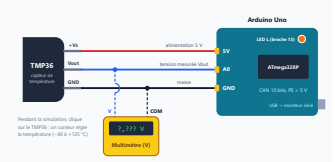
LYCÉE CÉSAR BAGGIO TERM STI2D SIN **TRAVAIL EN AUTONOMIE**

# Surveiller la température d'une salle serveur — capteur TMP36 et CAN de l'Arduino

*Une alerte avant que les serveurs ne chauffent.*




**Durée** 2 h 45 min

**Compétences** CO7.3-SIN1 · CO5.8-SIN2 · CO7.2 · 2.4.2a · 2.4.2c · 5.3.1d

- TP noté, individuel, à distance, sur ordinateur. Une étape par page : suis-les dans l'ordre.
- Les validations se font par captures d'écran 📸, à coller dans ton document réponse (touches Windows + Maj + S, puis Ctrl + V).
- Rédige les calculs : formule, application numérique, résultat avec unité.

**DOCUMENT ENSEIGNANT — CORRIGÉ ET BARÈME**

## MON PLAN DE TRAVAIL

- ☐ Étape 1 — Découvrir la situation **10 min**
- ☐ Étape 2 — Prévoir par le calcul **25 min**
- ☐ Étape 3 — Réaliser le montage et mesurer **30 min**
- ☐ Étape 4 — Programmer la conversion **30 min**
- ☐ Étape 5 — Mesurer et analyser les écarts **25 min**
- ☐ Étape 6 — Déclencher l'alerte **15 min**
- ☐ Étape 7 — Améliorer la résolution **20 min**
- ☐ Étape 8 — Bilan et dépôt **10 min**

## À DÉPOSER SUR L'ENT

- Ton document réponse REPONSES_NOM_Prenom (Word ou LibreOffice), avec tes calculs, ton tableau de mesures et les 4 captures d'écran 📸 demandées.
- Ton circuit Tinkercad, enregistré sous le nom TMP36_NOM_Prenom (je le vois depuis la classe Tinkercad).
- Dépôt dans le devoir « TP TMP36 » de l'ENT, avant la date indiquée.

## BESOIN D'AIDE ?

- Pendant les 3 h de TP, je suis disponible sur la messagerie de l'ENT. Envoie-moi une capture d'écran de ton montage ou de ton code si quelque chose ne marche pas.
- Bloqué plus de 10 minutes sur une question ? Écris « bloqué » dans ta réponse, passe à la suivante et préviens-moi.

**NOTE ENSEIGNANT**

**Mise en œuvre (vendredi 9 octobre, TSTI2D2, 3 h en distanciel)** : version individuelle et à distance du TP initialement prévu en binôme au labo. Les validations orales ✋ sont remplacées par **quatre captures d'écran** collées dans le document réponse (Q4, Q5, Q6, Q7). Déposer sur l'ENT ce PDF élève, le document réponse `REPONSES_AUTO_TermSIN_TMP36_Tinkercad.docx` et le programme de départ `station_temperature.ino` (dossier `eleve/`). Environ 2 h 45 de travail ; le reste du créneau sert de marge pour les soucis de connexion.

**Tinkercad** : les élèves de TSTI2D2 ont déjà un accès par la classe. Leurs circuits sont visibles depuis l'espace classe de l'enseignant (à vérifier : sinon, leur demander le lien de partage du circuit dans le dépôt).

**Correction** : la note s'appuie sur le document réponse (calculs, tableau, captures) et sur le circuit Tinkercad, qui sont personnels. Valeurs mesurées : le simulateur peut donner un code $N$ à ±1 près des valeurs du corrigé ; accepter si le raisonnement est juste.

**Les D1 et D3** n'ont pas d'accès Tinkercad : ce TP ne leur est pas destiné pour l'instant.

**COMMENT RÉPONDRE ET RENDRE TON TRAVAIL**

1. Télécharge sur l'ENT le document réponse `REPONSES_AUTO_TermSIN_TMP36_Tinkercad.docx` et ouvre-le avec Word ou LibreOffice Writer. Toutes les questions y sont déjà écrites. Enregistre-le tout de suite sous le nom `REPONSES_NOM_Prenom`, puis enregistre régulièrement.
2. Télécharge aussi le programme de départ `station_temperature.ino` : tu l'ouvriras avec le Bloc-notes pour le copier dans Tinkercad (étape 4).
3. Aux étapes marquées 📸, fais une **capture d'écran** (touches **Windows + Maj + S**, puis sélectionne la zone) et colle-la (**Ctrl + V**) dans ton document réponse, sous la question.
4. À la fin, dépose le document réponse sur l'ENT et vérifie que ton circuit Tinkercad est bien enregistré sous le nom `TMP36_NOM_Prenom`.

**Règles** : travail individuel ; les mesures et les captures doivent venir de **ton** circuit. Une réponse que tu n'as pas trouvée s'écrit « je n'ai pas trouvé » : c'est mieux qu'une case vide.

## Étape 1 — Découvrir la situation (10 min)

**LA SALLE SERVEUR DU LYCÉE**

Les serveurs du lycée (ENT, réseau pédagogique) sont regroupés dans une petite salle climatisée. Si la climatisation tombe en panne, la température monte vite et les serveurs risquent de s'arrêter. Le service informatique veut une **alerte dès que la température dépasse 27 °C**, et un **affichage de la température à 0,5 °C près**.

On prototype la solution dans **Tinkercad Circuits** avec une carte Arduino Uno et un capteur de température analogique TMP36.

**PROBLÉMATIQUE**

**La chaîne capteur TMP36 + CAN de l'Arduino permet-elle de mesurer la température à 0,5 °C près ? Comment déclencher l'alerte ?**

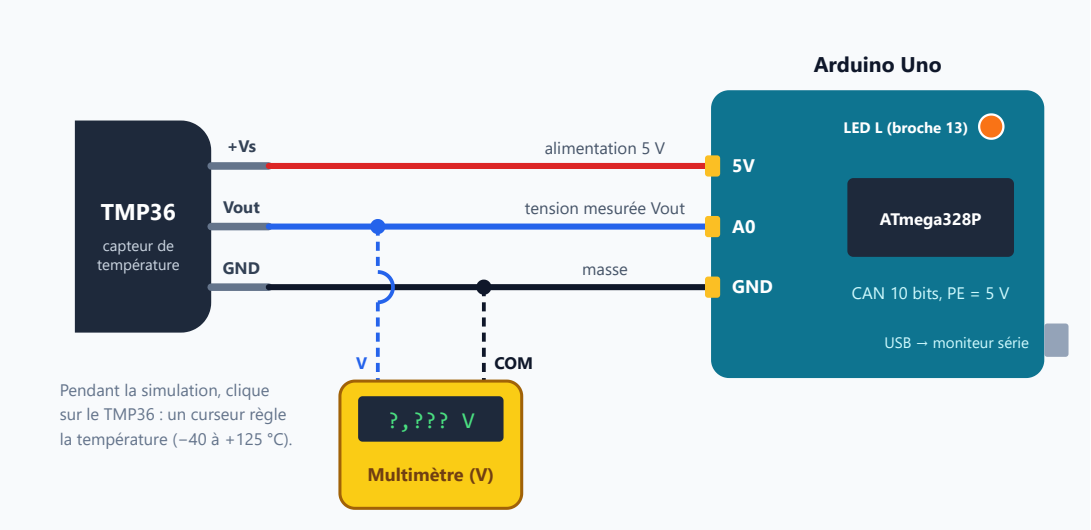



**Figure 1 —** Montage à réaliser dans Tinkercad

### DR1 Capteur de température TMP36 (extrait simplifié)

| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Alimentation | 2,7 V à 5,5 V |
| Étendue de mesure | −40 °C à +125 °C |
| Tension de sortie | $V_{out} = 0{,}5\ \text{V} + 0{,}01\ \text{V}/^\circ\text{C} \times T$ (soit 750 mV à 25 °C) |
| Précision typique | ±2 °C |

**DR2** **CAN de la carte Arduino Uno**

| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nombre de bits | 10 |
| Pleine échelle (référence par défaut) | 5 V |
| Fonction de lecture | `analogRead(A0)` renvoie le code $N$, de 0 à 1 023 |

Connecte-toi à **Tinkercad** avec l'accès de la classe, puis crée un nouveau circuit (**Créer** → **Circuit**). Renomme-le tout de suite `TMP36_NOM_Prenom` (clic sur le nom, en haut à gauche).

## Étape 2 — Prévoir par le calcul (25 min)

### Question 1

2 pts

À l'aide du DR1, calculer la tension de sortie du TMP36 pour 20 °C, 27 °C, −40 °C et 125 °C.

**CORRIGÉ**

$V_{out} = 0{,}5 + 0{,}01 \times T$ : 20 °C → 0,70 V ; 27 °C → 0,77 V ; −40 °C → 0,10 V ; 125 °C → 1,75 V. (0,5 pt chacun)

### Question 2

2 pts

Calculer le quantum $q$ du CAN de l'Arduino (DR2), puis la plus petite variation de température que la chaîne peut détecter. Le cahier des charges (affichage à 0,5 °C près) est-il respecté ?

**CORRIGÉ**

$q = \dfrac{5}{1\,024} \approx 4{,}88\ \text{mV}$. (1 pt) Résolution en température : $\dfrac{q}{0{,}01\ \text{V}/^\circ\text{C}} \approx 0{,}49\ ^\circ\text{C}$. Elle est inférieure à 0,5 °C, donc **c'est respecté, de justesse**. (1 pt)

### Question 3

1 pt

Quel code $N$ le CAN doit-il fournir au seuil d'alerte de 27 °C ?

**CORRIGÉ**

$N = \dfrac{0{,}77}{0{,}004\,88} \approx 157{,}7 \rightarrow N = 157$.

## Étape 3 — Réaliser le montage et mesurer (30 min)

### Question 4

2 pts

Réaliser le montage dans Tinkercad : TMP36 alimenté en 5 V, sortie $V_{out}$ sur l'entrée **A0**, multimètre en voltmètre entre $V_{out}$ et GND. Lancer la simulation, cliquer sur le capteur pour régler la température sur **25 °C** et relever la tension affichée par le multimètre. Comparer à la valeur attendue.

📸 **Capture 1** : le montage en simulation, avec le réglage à 25 °C et la valeur du multimètre bien visibles.

**CORRIGÉ**

Multimètre : **0,750 V**, conforme au DR1 ($0{,}5 + 0{,}01 \times 25$). (1 pt montage visible et correct sur la capture, 1 pt mesure et comparaison)

## Étape 4 — Programmer la conversion (30 min)

### Question 5

4 pts

Ouvre `station_temperature.ino` avec le Bloc-notes et copie tout le programme. Dans Tinkercad, clique sur **Code**, choisis le mode **Texte** et remplace tout le contenu par ce programme. Complète ensuite les zones `TODO Q5` pour calculer la tension `v`, puis la température `t`, à partir du code `n`. Lance la simulation et ouvre le **moniteur série** (en bas de la fenêtre de code).

```
// TODO Q5 : calculer la tension v (en V) a partir de n
float v = 0;

// TODO Q5 : calculer la temperature t (en degC) a partir de v
float t = 0;
```

📸 **Capture 2** : tes deux lignes de calcul et le moniteur série qui affiche $N$, $V$ et $T$ pour 25 °C. **Copie aussi tes deux lignes** de code dans ta réponse.

**CORRIGÉ**

```
float v = n * PLEINE_ECHELLE / NB_CODES;   // tension en V
float t = (v - 0.5) * 100.0;               // DR1 : T = (Vout - 0,5) / 0,01
```

2 pt pour chaque ligne. Pénaliser une division entière ( `n / NB_CODES * 5`, qui donne 0) ; c'est l'occasion d'en expliquer la cause.

## Étape 5 — Mesurer et analyser les écarts (25 min)

### Question 6

4 pts

Régler successivement le capteur aux températures du tableau. Relever le code $N$ et la température calculée par le programme, puis calculer l'écart. Conclure : l'écart est-il cohérent avec la résolution calculée en Q2 ?

| Température réglée (°C) | −10 | 0 | 25 | 27 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|
| Code $N$ lu | | | | | |
| Température calculée (°C) | | | | | |
| Écart (°C) | | | | | |

📸 **Capture 3** : le moniteur série pour la mesure à 50 °C.

**CORRIGÉ**

| Température réglée (°C) | −10 | 0 | 25 | 27 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|
| Code $N$ lu | 81 | 102 | 153 | 157 | 204 |
| Température calculée (°C) | −10,5 | −0,2 | 24,7 | 26,7 | 49,6 |
| Écart (°C) | −0,5 | −0,2 | −0,3 | −0,3 | −0,4 |

(2 pt mesures, 1 pt écarts) Les écarts sont tous **inférieurs à un quantum en température (0,49 °C)** : ils viennent de la quantification, la chaîne est cohérente. La mesure est toujours un peu inférieure, car le code est arrondi à l'entier inférieur. (1 pt conclusion)

## Étape 6 — Déclencher l'alerte (15 min)

### Question 7

2 pts

Compléter la zone `TODO Q7` pour que la LED « L » de la carte s'allume au-dessus de 27 °C. Tester en faisant varier la température autour du seuil.

📸 **Capture 4** : la carte à 28 °C, LED « L » allumée, avec ton code de l'alerte visible. **Copie aussi ton code** dans ta réponse.

**CORRIGÉ**

```
  if (t > SEUIL) {
    digitalWrite(PIN_ALARME, HIGH);
  } else {
    digitalWrite(PIN_ALARME, LOW);
  }
```

(1 pt code, 1 pt test visible sur la capture) Prolongement possible : seuil avec hystérésis pour éviter que la LED clignote autour de 27 °C.

## Étape 7 — Améliorer la résolution (20 min)

### Question 8

3 pts

Le service informatique veut maintenant un affichage **à 0,1 °C près**.

**a)** En gardant une pleine échelle de 5 V, combien de bits faudrait-il au CAN au minimum ?

**b)** Proposer une autre solution qui ne change pas le nombre de bits.

**CORRIGÉ**

**a)** Il faut $q \leq 0{,}1 \times 0{,}01 = 1\ \text{mV}$, donc $\dfrac{5}{2^n} \leq 0{,}001$, d'où $2^n \geq 5\,000$ et $n = 13$ bits ($2^{13} = 8\,192$). (2 pt)

**b) Réduire la pleine échelle** pour l'adapter à la plage utile. Entre 0 et 50 °C, $V_{out}$ reste sous 1 V : avec une référence de 1,1 V, $q = 1{,}1/1\,024 \approx 1{,}07\ \text{mV}$, soit environ 0,1 °C. Autre réponse acceptée : **amplifier** le signal du capteur (conditionnement). (1 pt)

## Étape 8 — Bilan et dépôt (10 min)

**À RETENIR**

- Le CAN de l'Arduino est un CAN **10** bits de pleine échelle 5 V : son quantum vaut environ **4,88 mV**.
- La résolution de la chaîne en température vaut $\frac{q}{s}$ : environ **0,49 °C** avec le TMP36.
- Pour améliorer la résolution : plus de **bits**, une pleine échelle plus **petite**, ou une amplification du signal.

Pour finir : vérifie que les **4 captures** sont dans ton document réponse, **enregistre-le** et **dépose-le sur l'ENT**. Vérifie aussi que ton circuit Tinkercad s'appelle bien `TMP36_NOM_Prenom`.

## Barème & grille d'évaluation

| Compétence | Questions | Critères | Points |
|---|---|---|---|
| **CO7.3-SIN1** — Expérimenter une chaîne d'acquisition | Q1 à Q4, Q6 | Calculs justes et justifiés, montage fonctionnel (capture 1), mesures relevées, écarts expliqués par la quantification | 11 |
| **CO5.8-SIN2** — Programmer la réponse logicielle | Q5, Q7 | Conversion code → tension → température juste (pas de division entière), alerte fonctionnelle (captures 2 et 4) | 6 |
| **CO7.2** — Valider et proposer une amélioration | Q8 | Nombre de bits justifié, solution alternative pertinente | 3 |
| **Total** | | | **20** |